

GUIDE D'INSTALLATION

Systeme d'acquisition d'images d'insectes

Linux · Windows · GitHub

Sommaire

1. Installation sur Linux (Ubuntu 20.04)
2. Installation sur Windows 10/11
3. Gestion du projet avec GitHub
4. Résumé des outils par système

1. Installation sur Linux (Ubuntu 20.04)

Étape 1 — Récupérer le projet

```
git clone https://github.com/TON_COMPTE/projet_insectes.git cd
projet_insectes
```

Ou copier le dossier depuis une clé USB.

Étape 2 — Créer l'environnement virtuel Python

```
python3 -m venv venv source venv/bin/activate
```

Le terminal affiche (venv) quand l'environnement est actif. Pour le réactiver après fermeture :
source venv/bin/activate

Étape 3 — Installer les bibliothèques

```
pip install -r requirements.txt
```

Installe opencv-python et pillow, les deux seules bibliothèques non incluses dans Python.

Étape 4 — Installer gphoto2 (pour le Canon)

```
sudo apt install gphoto2 gphoto2 --version
```

Tester avec le Canon branché : pkill -9 -f gvfs-gphoto2 && sleep 2 && gphoto2 --auto-detect

Étape 5 — Installer ADB (pour Android)

```
cd ~ wget
https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-linux.zip
unzip platform-tools-latest-linux.zip echo 'export
PATH="$HOME/platform-tools:$PATH"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc adb
--version
```

Doit afficher : Android Debug Bridge version 1.0.41

Étape 6 — Créer le raccourci bureau

```
cat > ~/Bureau/lancer_acquisition.sh << 'EOF' #!/bin/bash cd
~/projet_insectes source venv/bin/activate python3 interface.py EOF chmod +x
~/Bureau/lancer_acquisition.sh
```

Double-clic sur lancer_acquisition.sh → « Exécuter dans un terminal »

Étape 7 — Lancer l'interface

```
cd ~/projet_insectes source venv/bin/activate python3 interface.py
```

2. Installation sur Windows 10/11

Étape 1 — Installer Python 3.11

Téléchargez Python 3.11 sur python.org. Lors de l'installation, cochez impérativement « Add Python to PATH ». Vérifiez ensuite dans cmd : `python --version`

Étape 2 — Récupérer le projet

```
git clone https://github.com/TON_COMPTE/projet_insectes.git cd
projet_insectes
```

Ou copiez le dossier depuis une clé USB dans `C:\projet_insectes\`

Étape 3 — Créer l'environnement virtuel

```
python -m venv venv venv\Scripts\activate
```

Étape 4 — Installer les bibliothèques

```
pip install -r requirements.txt
```

Étape 5 — Installer ADB

Téléchargez SDK Platform Tools sur developer.android.com. Décompressez dans `C:\platform-tools\`. Ajoutez `C:\platform-tools\` au PATH Windows : Panneau de configuration → Système → Paramètres système avancés → Variables d'environnement → Path → Modifier → Nouveau → `C:\platform-tools`

Étape 6 — Installer digiCamControl (pour le Canon)

Téléchargez et installez digiCamControl depuis digidigicamcontrol.com. Ce logiciel gère le déclenchement et le transfert des photos du Canon via USB.

Étape 7 — Lancer l'interface

Double-cliquez sur `lancer.bat` dans le dossier du projet. Pour un raccourci sur le bureau : clic droit sur `lancer.bat` → Envoyer vers → Bureau (créer un raccourci).

3. Gestion du projet avec GitHub

Créer le dépôt (une seule fois)

Allez sur github.com, créez un compte si besoin, puis créez un nouveau dépôt nommé `projet_insectes` (Private).

```
git config --global user.name "Mame Diarra Wade" git config --global
user.email "votre@email.com" git init git add . git commit -m "Premier
commit" git branch -M main git remote add origin
https://github.com/TON_COMPTE/projet_insectes.git git push -u origin main
```

Commandes du quotidien

Sauvegarder vos modifications :

```
git add . git commit -m "Description de ce que j'ai fait" git push
```

Récupérer le projet sur un autre PC :

```
git clone https://github.com/TON_COMPTE/projet_insectes.git
```

Mettre à jour depuis GitHub :

```
git pull
```

Voir les fichiers modifiés :

```
git status
```

4. Résumé des outils par système

	Linux (Ubuntu 20.04)	Windows 10/11
Canon EOS R7	gphoto2	digiCamControl
Jeulin e-Mago	OpenCV (cv2)	OpenCV (cv2)
Android	ADB platform-tools	ADB platform-tools
Interface	Tkinter (Python)	Tkinter (Python)
Images	opencv-python, pillow	opencv-python, pillow
Lancement	lancer_acquisition.sh	lancer.bat